8 Teorema de Pitágoras. Semejanza

Los teoremas de **Pitágoras** y de **Tales** son dos importantísimos resultados geométricos. Sin duda has oído hablar del primero, aunque, acaso, aún no conozcas el segundo. Ambos se estudian en esta unidad.

Tales y Pitágoras fueron dos grandes matemáticos de la Antigüedad (siglo VI a.C.). Impulsaron el pensamiento griego y crearon la matemática deductiva. Sin embargo, es curioso que ninguno de ellos demostró el teorema que lleva su nombre: ambos logros hay que atribuírselos a **Euclides.**

Tales, gran viajero, aprendió las matemáticas egipcias y babilonias. Se cuenta que calculó la altura de una de las pirámides midiendo su sombra y comparándola con la sombra arrojada por un bastón. Se trata de una aplicación del teorema que lleva su nombre. Pero no lo demostró.

Hace más de 3 000 años, tanto egipcios como babilonios manejaban triángulos rectángulos con lados de medidas enteras (3, 4 y 5 los egipcios; 5, 12 y 13 los babilonios) con los cuales construían ángulos rectos. Pitágoras conoció, indudablemente, estos resultados. Su mérito fue que enunció el teorema en forma general, relacionando las áreas de los cuadrados construidos sobre los lados de *cualquier* triángulo rectángulo.

Euclides de Alejandría escribió sus *Elementos* en torno al año 300 a.C. Se trata de un conjunto de 13 libros en los que recopila, amplía y organiza todo el saber matemático de su época, aportándole una sólida estructura lógica. En el libro I demuestra el que ahora llamamos *teorema de Pitágoras*. En el libro VI, el *teorema de Tales*.

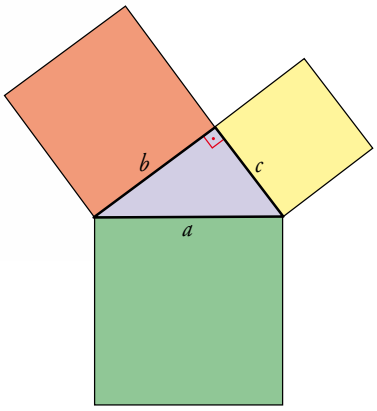
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.



DEBERÁS RECORDAR

- Cómo se describen los triángulos.
- Cómo se calculan las áreas de algunas figuras planas.

1 Teorema de Pitágoras. Aplicaciones



En un triángulo rectángulo, los lados menores son los que forman el ángulo recto. Se llaman **catetos.** El lado mayor se llama **hipotenusa.**

b y c son los **catetos.**

a es la **hipotenusa.**

El **teorema de Pitágoras** dice que:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Es decir, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos.

Y esto es verdad solamente si el **triángulo** es **rectángulo.**

Son triángulos rectángulos

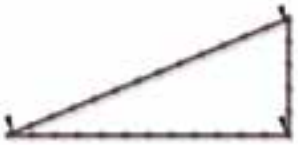
¿Recuerdas (página 207) el triángulo de cuerda con el que los egipcios construían ángulos rectos?



Puedes comprobar que, efectivamente, al sumar los cuadrados de los lados menores se obtiene el cuadrado del lado mayor:

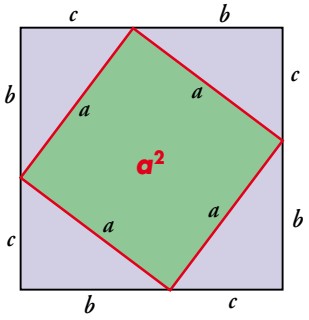
$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

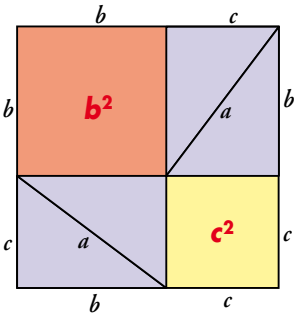
Lo mismo ocurre con el triángulo babilonio:



$$5^2 + 12^2 = 13^2$$

Para ver que es cierto, que siempre que el triángulo es rectángulo ocurre esto, analiza este curioso puzle:





Los dos cuadrados grandes, de lado $b + c$, son iguales. Si a cada uno de ellos le suprimimos cuatro triángulos iguales al triángulo inicial, queda:

a^2 en el primero

$b^2 + c^2$ en el segundo

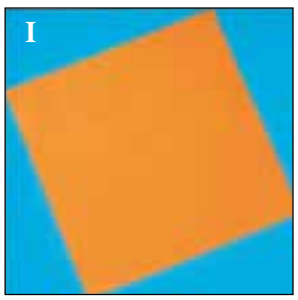
Por tanto, ha de ser $a^2 = b^2 + c^2$.

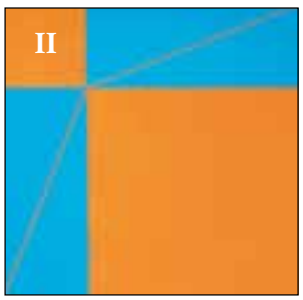
Actividades

1 Dibuja en un papel aparte un cuadrado como los de arriba, de lado $b + c$. Recórtalo.

Dibuja cuatro triangulitos rectángulos iguales, de lados a, b y c. Recórtalos.

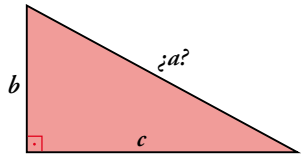
Situando los triangulitos sobre el cuadrado de una forma (I) u otra (II), podrás reproducir las dos composiciones que se dan arriba. Se demuestra, así, el teorema de Pitágoras.





© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Conociendo los dos catetos, calcular la hipotenusa



$a^2 = b^2 + c^2$

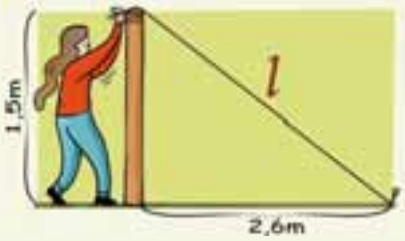
$\downarrow$

$a = \sqrt{b^2 + c^2}$

Si de un triángulo rectángulo conocemos los dos catetos, podemos **calcular la hipotenusa:** $a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow a = \sqrt{b^2 + c^2}$.

Problema resuelto

Para sostener un poste de 1,5 m de alto, lo sujetamos con una cuerda atada a 2,6 m de la base del poste. ¿Cuál es la longitud, l, de la cuerda?



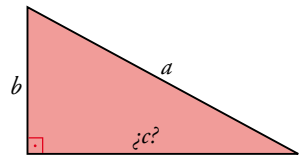
$l^2 = 1{,}5^2 + 2{,}6^2 = 9{,}01$

Si $l^2 = 9{,}01$, entonces $l = \sqrt{9{,}01}$.

Con calculadora obtenemos $l = 3{,}002$ m.

Solución: La cuerda mide 3 m, aproximadamente. Escribimos $l \approx 3$ m.

Conociendo la hipotenusa y un cateto, calcular el otro



$c^2 = a^2 - b^2$

$\downarrow$

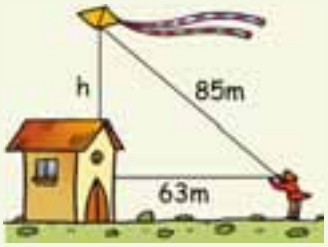
$c = \sqrt{a^2 - b^2}$

Si de un triángulo rectángulo conocemos la hipotenusa y un cateto, podemos **calcular el otro cateto:**

$$a^2 = b^2 + c^2 \begin{cases} c^2 = a^2 - b^2 \rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} \\ b^2 = a^2 - c^2 \rightarrow b = \sqrt{a^2 - c^2} \end{cases}$$

Problema resuelto

La cuerda de una cometa mide 85 m, y esta se encuentra volando sobre una caseta que está a 63 m de Lucía. ¿A qué altura sobre el suelo está la cometa?



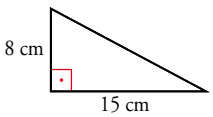
$h^2 + 63^2 = 85^2$

$h^2 = 85^2 - 63^2 = 7\,225 - 3\,969 = 3\,256$

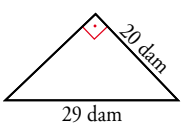
$h = \sqrt{3\,256} \approx 57$ m

Solución: La altura es aproximadamente 57 m más la altura de la mano de Lucía.

Actividades

2 

Halla la longitud de la hipotenusa.

3 

Halla la longitud del cateto desconocido.

4 Los catetos de un triángulo rectángulo miden 33 m y 27 m. Halla la longitud de la hipotenusa aproximando hasta los decímetros.

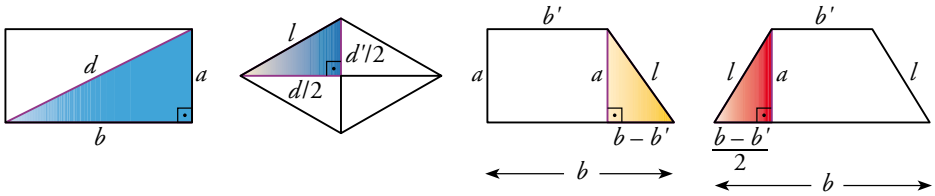
5 La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 24 dm, y un cateto, 19 dm. Halla la longitud del otro cateto aproximando hasta los centímetros.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Más aplicaciones del teorema de Pitágoras

Hay multitud de figuras planas en las que aparecen triángulos rectángulos. Esto permite relacionar algunos de sus elementos mediante el teorema de Pitágoras.

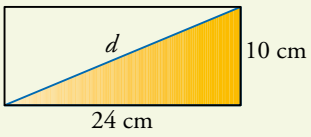
Veamos algunos triángulos rectángulos detectados en cuadriláteros:



Ejercicios resueltos

1. **Las dimensiones de un rectángulo son $a = 10$ cm, $b = 24$ cm. Calcular la longitud de la diagonal.**

1.

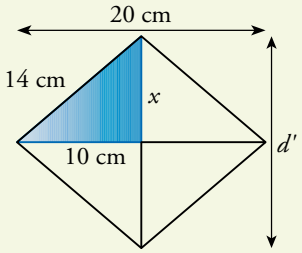


$d = \sqrt{24^2 + 10^2} = \sqrt{676} = 26$

La diagonal mide 26 cm.

2. **El lado de un rombo mide 14 cm, y una de sus diagonales, 20 cm. Hallar la longitud de la otra diagonal.**

2.



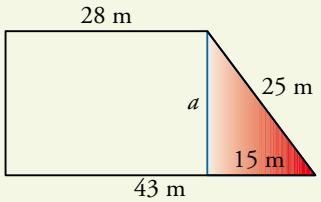
$x = \sqrt{14^2 - 10^2} = \sqrt{96} = 9{,}797958\ldots$

$x \approx 9{,}8$ cm $\rightarrow$ $d' = 2 \cdot 9{,}8 = 19{,}6$ cm

La otra diagonal mide 19,6 cm.

3. **Hallar la altura de un trapecio rectángulo cuyas bases miden 43 m y 28 m, y el lado oblicuo, 25 m.**

3.



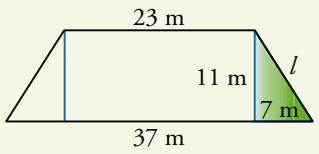
$43 - 28 = 15$

$a = \sqrt{25^2 - 15^2} = \sqrt{400} = 20$ m

La altura mide 20 m.

4. **Las bases de un trapecio isósceles miden 23 m y 37 m. Su altura es de 11 m. Hallar su perímetro.**

4.



$37 - 23 = 14$; $14 : 2 = 7$

$l = \sqrt{11^2 + 7^2} = \sqrt{170} = 13{,}038\ldots \approx 13$ m

Perímetro $= 23 + 37 + 13 + 13 = 86$ m

El perímetro es 86 m.

Actividades

1 La diagonal de un rectángulo mide 65 cm, y uno de sus lados, 33 cm. Halla su perímetro.

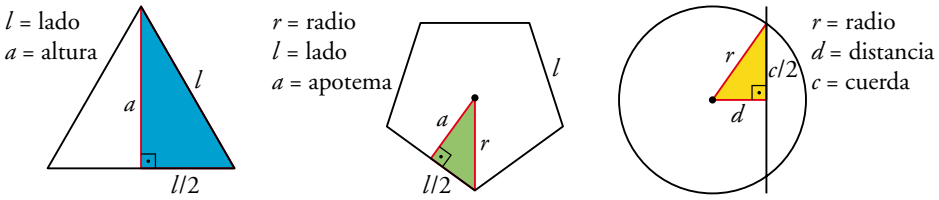
2 Las diagonales de un rombo miden 130 cm y 144 cm. Calcula su perímetro.

3 En un trapecio rectángulo, las bases miden 45 cm y 30 cm, y su altura, 8 cm. Halla su perímetro.

4 Halla la altura de un trapecio isósceles cuyas bases miden 8,3 m y 10,7 m, y el otro lado, 3,7 m.

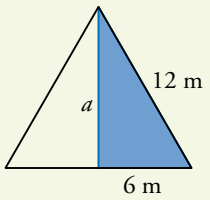
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Triángulos rectángulos en los polígonos regulares y en la circunferencia



Ejercicios resueltos

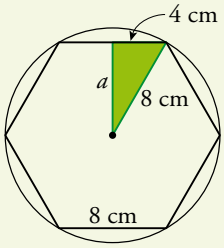
1. **Hallar la altura de un triángulo equilátero de 12 m de lado.**



$a = \sqrt{12^2 - 6^2} = \sqrt{108} \approx 10{,}4$ m

La altura mide 10,4 m.

2. **Hallar la apotema de un hexágono regular de 8 cm de lado.**

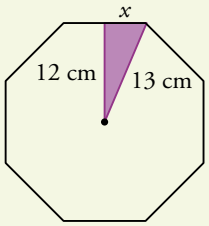


En un hexágono regular, el radio es igual al lado: $r = l$

$a = \sqrt{8^2 - 4^2} = \sqrt{48} \approx 6{,}9$ cm

La apotema mide 6,9 cm.

3. **En un octógono regular, el radio mide 13 cm, y la apotema, 12 cm. Hallar su perímetro.**

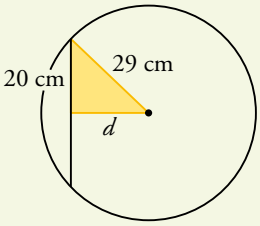


$x = \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{25} = 5$ cm

Lado $l = 2 \cdot 5 = 10$ cm; $10 \cdot 8 = 80$ cm

El perímetro es 80 cm.

4. **En una circunferencia de radio 29 cm trazamos una cuerda de 40 cm. ¿Cuál es la distancia del centro de la circunferencia a la cuerda?**



$c = 40$ cm $\rightarrow$ $c/2 = 20$ cm

$d = \sqrt{29^2 - 20^2} = \sqrt{441} = 21$ cm

La distancia es de 21 cm.

Actividades

5 Halla la altura de un triángulo equilátero cuyo perímetro mide 45 m.

6 Calcula la apotema de un hexágono regular de 37 cm de lado.

7 Calcula el perímetro de un pentágono regular de radio 21 cm y apotema 17 cm.

8 Una recta pasa a 28 cm de una circunferencia de 53 cm de radio. Halla la longitud de la cuerda que determina en ella.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Figuras semejantes



La maqueta de la moto de la izquierda es igual que la moto auténtica en forma, color, … en todo salvo en el tamaño. La moto y su maqueta son *figuras semejantes.* La *razón de semejanza* es 1:10, porque 1 dm de la maqueta corresponde a 10 dm = 1 m de la moto real.

Por lo mismo, el plano del circuito es semejante al circuito real. Y la fotografía es semejante al conjunto que formaban el director del equipo, el piloto y la moto en ese momento.

Veamos cuál es la razón de semejanza en el plano:

$$1 \text{ cm} \rightarrow 20 \text{ m} = 200 \text{ dm} = 2\,000 \text{ cm}$$

La razón de semejanza es 1:2 000. Se lee 1 es a 2 000, y quiere decir que cualquier longitud medida sobre el plano se multiplica por 2 000 para obtener la longitud real.

Dos **figuras** distintas son **semejantes** cuando solo difieren en su tamaño. En tal caso, los segmentos correspondientes son proporcionales. Es decir, cada longitud en una de ellas se obtiene multiplicando la longitud correspondiente en la otra por un número fijo, llamado **razón de semejanza.**

▼ **EJEMPLO**



Con una fotocopiadora hemos reducido el dibujo de la izquierda obteniendo el de la derecha. ¿Cuál ha sido la reducción?





Si dividimos cualquier segmento de la segunda figura por el correspondiente de la primera, el cociente es 0,8.

Por ejemplo: los de la izquierda $\rightarrow \frac{16}{20} = 0{,}8$

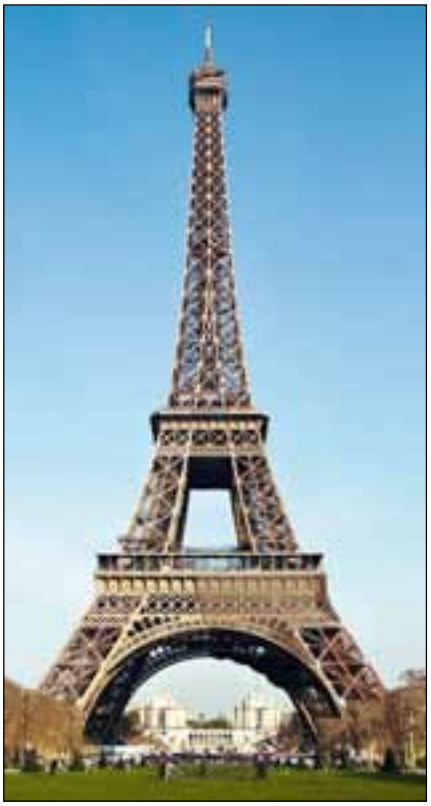
los de arriba $\rightarrow \frac{6{,}4}{8} = 0{,}8$

los de la derecha $\rightarrow \frac{10}{12{,}5} = 0{,}8$

Esta (0,8) es la razón de semejanza que transforma la primera figura en la segunda.

Las fotocopiadoras expresan la razón de semejanza en tantos por ciento. En este caso, es del 75%.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.



Problema resuelto

En las cercanías de la Torre Eiffel hay puestos en los que se venden reproducciones suyas de tamaños diversos. Nos fijamos en dos de ellas: una mide 30 cm de altura, y la otra, 12 cm de altura.

a) ¿Son figuras semejantes? ¿Cuál es la razón de semejanza?

b) El lado de la base de la mayor es 10 cm. ¿Cuál es el lado de la base de la pequeña?

c) Si el lado de la base de la auténtica Torre Eiffel es 108 m, ¿cuál es su altura?

a) Sí, son semejantes porque tienen la misma forma; es decir, solo difieren en el tamaño. La razón de semejanza es $\frac{30}{12} = \frac{5}{2} = 2{,}5$.

b) $\frac{10}{30} = \frac{l}{12} \rightarrow l = \frac{12 \cdot 10}{30} = 4$ cm

Se podría haber obtenido así: $l = \frac{10}{2{,}5} = 4$ cm

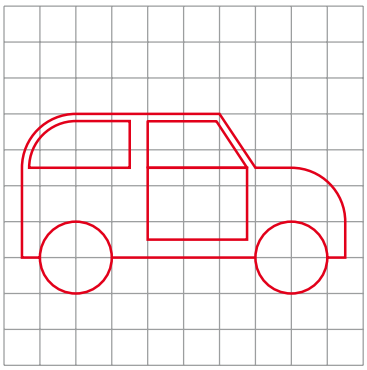
c) La relación $\frac{30}{10}$ entre la altura y el lado de la base se cumple también en la torre real.

$$\frac{\text{altura}}{108 \text{ m}} = \frac{30}{10} \rightarrow \text{altura} = \frac{30 \cdot 108}{10} = 324 \text{ m}$$

La altura real de la Torre Eiffel es 324 m.

Actividades

1 Toma una hoja de papel cuadriculado y dibuja sobre ella una ampliación del dibujo de abajo al doble de tamaño.



2 Dibuja un triángulo de lados 3 cm, 4 cm y 5 cm. Construye otro triángulo cuyos lados sean el doble de largos.

Observa que ambos triángulos tienen la misma forma, son semejantes. ¿Cuál es la razón de semejanza?

3 Las dimensiones de un rectángulo son 2 cm y 3 cm. ¿Cuáles de los siguientes rectángulos son semejantes a él?:

a) 36 cm y 54 cm b) 12 cm y 20 cm

c) 10 cm y 15 cm d) 45 cm y 70 cm

Di, también, cuál es la razón de semejanza en aquellos casos en los que los rectángulos sean semejantes.

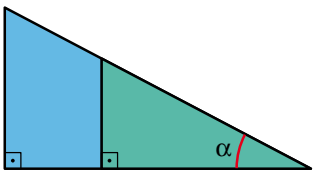
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Semejanza entre triángulos rectángulos. Aplicaciones

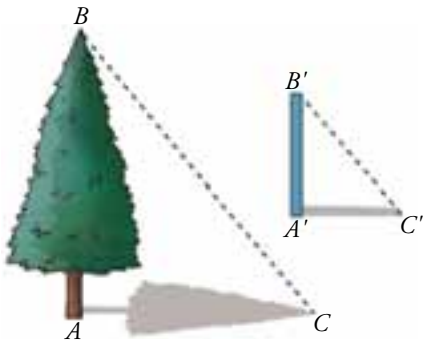
Los triángulos rectángulos son especialmente importantes. Veamos algunos criterios por los cuales se comprueba muy fácilmente si dos triángulos rectángulos son o no semejantes.

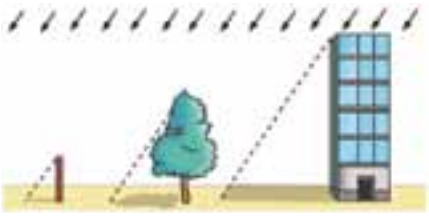
Dos triángulos rectángulos que tengan un ángulo agudo igual son semejantes.

Pues, en tal caso, se pueden poner en posición de Tales.



Cálculo de la altura de un objeto vertical a partir de su sombra





Los rayos del Sol llegan a la Tierra paralelos unos a otros.

Para calcular la altura de un árbol, $\overline{AB}$, procedemos del siguiente modo:

- Clavamos en el suelo, verticalmente, una estaca $A'B'$.
- Medimos la longitud de la estaca, $\overline{A'B'}$, y de las sombras, $\overline{AC}$ y $\overline{A'C'}$, del árbol y de la estaca, respectivamente, proyectadas por el Sol en el mismo instante.

Los triángulos ABC y $A'B'C'$ son semejantes porque tienen dos ángulos respectivamente iguales:

$\hat{A} = \hat{A}'$ porque los dos son rectos.

$\hat{C} = \hat{C}'$ porque *los rayos del Sol inciden sobre el árbol y la estaca con el mismo ángulo*.

Puesto que los triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales:

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{A'C'}}$$

Como conocemos $\overline{AC}$, $\overline{A'B'}$ y $\overline{A'C'}$, podemos calcular la altura del árbol, $\overline{AB}$.

Problema resuelto

En la descripción anterior, calcular la altura del árbol sabiendo que:

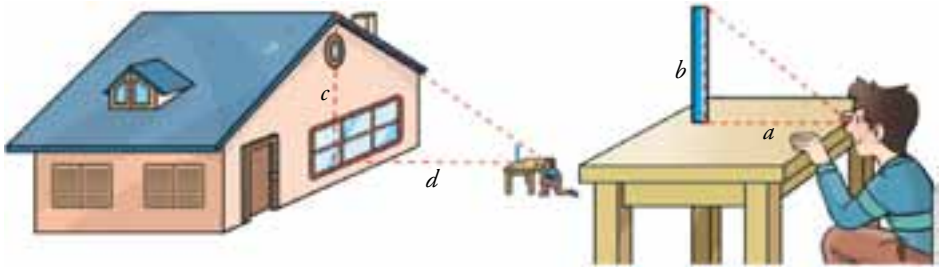
longitud de la estaca = 1,6 m; sombra del árbol = 3,5 m; sombra de la estaca = 0,7 m.

$$\frac{\overline{AB}}{1{,}6} = \frac{3{,}5}{0{,}7} \rightarrow \overline{AB} = \frac{1{,}6 \cdot 3{,}5}{0{,}7} = 8$$

Solución: El árbol mide 8 m.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Cálculo de la altura de un objeto vertical sin recurrir a la sombra

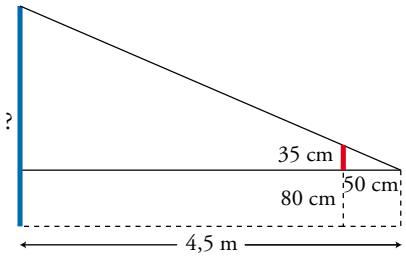


El chico lanza una visual desde el borde de la mesa al punto más alto de la casa. Estando en esa posición, mueve la regla, situándola de modo que su extremo quede alineado con la visual (la mesa debe estar en posición horizontal, y la regla, en vertical).

Los triángulos rectángulos, de catetos a, b y d, c, son semejantes, pues se encuentran en posición de Tales. Por tanto:

$$\frac{c}{d} = \frac{b}{a}$$

Conociendo a, b y d, se calcula c. La altura de la casa es igual a c más la altura de la mesa.



Problema resuelto

En la descripción anterior, calcular la altura de la casa sabiendo que:

longitud de la regla, b = 35 cm; distancia del borde de la mesa al pie de la regla, a = 50 cm; distancia del borde de la mesa a la casa, d = 4,5 m; altura de la mesa = 80 cm.

Expresamos todas las distancias en metros.

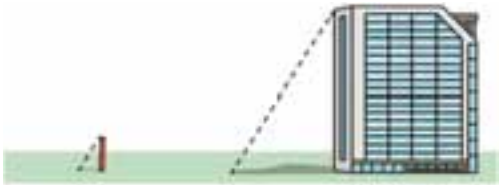
$$\frac{c}{d} = \frac{b}{a} \rightarrow \frac{c}{4{,}5} = \frac{0{,}35}{0{,}5} \rightarrow c = \frac{4{,}5 \cdot 0{,}35}{0{,}5} = 3{,}15 \text{ m}$$

$$3{,}15 + 0{,}8 = 3{,}95 \text{ m}$$

Solución: La altura de la casa es de 3,95 m.

Actividades

1 Calcula la altura de un edificio que proyecta una sombra de 49 m en el momento en que una estaca de 2 m arroja una sombra de 1,25 m.



2 Las sombras de estos árboles medían, a las cinco de la tarde, 12 m, 8 m, 6 m y 4 m, respectivamente. El árbol pequeño mide 2,5 m. ¿Cuánto miden los demás?



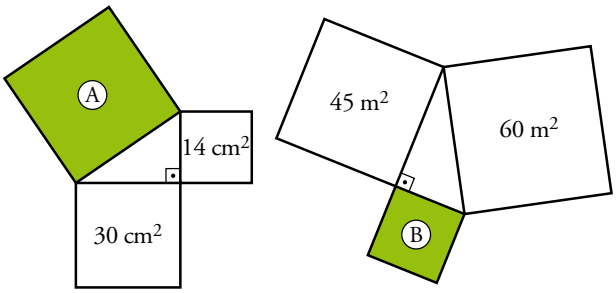
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

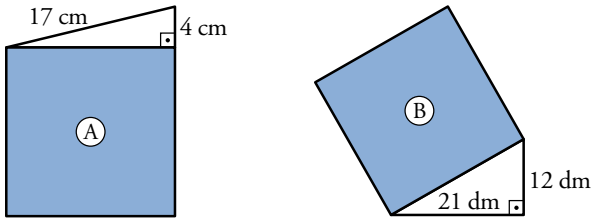
Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Teorema de Pitágoras

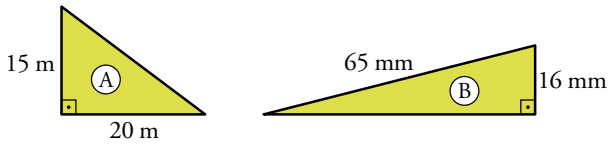
1 ▼▽▽ Calcula el área del cuadrado verde en cada uno de los siguientes casos:



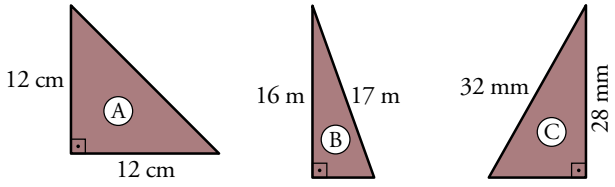
2 ▼▽▽ ¿Cuál es el área de los siguientes cuadrados?:



3 ▼▽▽ Calcula el lado desconocido en cada triángulo:



4 ▼▽▽ Calcula el lado desconocido en cada triángulo aproximando hasta las décimas:



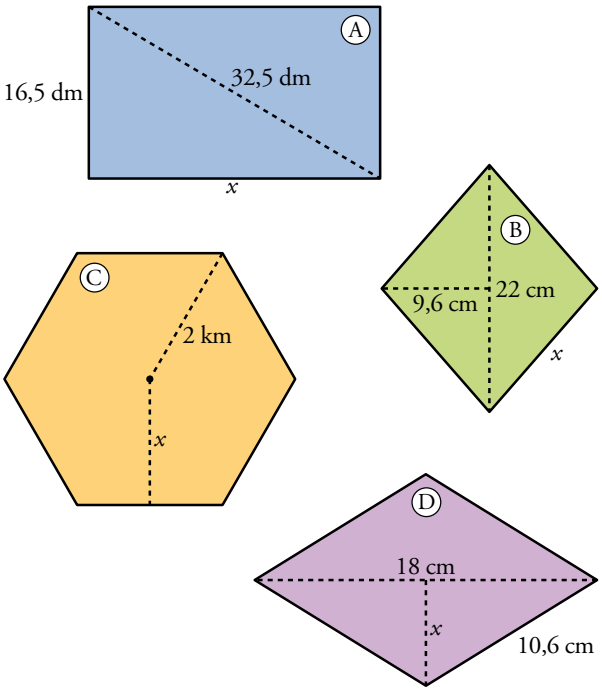
5 ▼▽▽ Calcula el perímetro de un rectángulo cuya diagonal mide 5,8 cm, y uno de los lados, 4 cm.

6 ▼▽▽ Los lados paralelos de un trapecio rectángulo miden 13 dm y 19 dm, y el lado oblicuo mide 10 dm. Calcula la altura.

7 ▼▼▽ Sabiendo que las bases de un trapecio isósceles miden 2,4 cm y 5,6 cm, y que la altura es de 3 cm, calcula la longitud del lado oblicuo.

8 ▼▼▽ Calcula la medida del lado de un rombo cuyas diagonales miden 1 dm y 2,4 dm.

9 ▼▼▽ Halla la longitud x en cada una de las siguientes figuras:

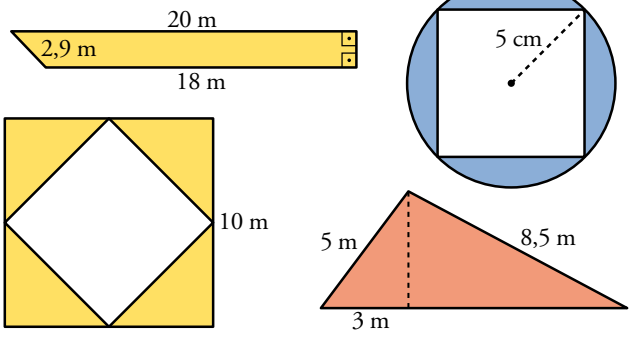


10 ▼▼▽ Halla el área y el perímetro de las figuras descritas en…

a) …el ejercicio 10
b) …el ejercicio 11
c) …el ejercicio 12, A
d) …el ejercicio 12, B
e) …el ejercicio 12, C
f) …el ejercicio 12, D

☞ *Ten en cuenta los resultados obtenidos en los ejercicios correspondientes.*

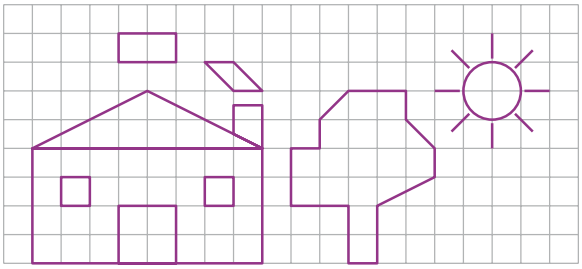
11 ▼▼▽ Halla el área y el perímetro de las figuras siguientes (parte coloreada):



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Semejanza

12 ▼▽▽ Sobre una hoja de papel cuadriculado, realiza una copia del siguiente dibujo, pero al doble de su tamaño.



13 ▼▽▽ La altura de la puerta de la casa mide 3 m. ¿Cuál es la altura de la casa? ¿Y la del árbol más alto?

14 ▼▽▽ Un rectángulo tiene unas dimensiones de 10 cm por 15 cm. El lado menor de otro rectángulo semejante a él mide 12 cm. Halla:

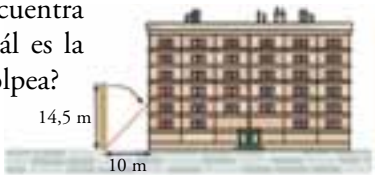
a) La razón de semejanza para pasar del primer al segundo rectángulo.

b) El lado mayor del segundo.

c) Las áreas de ambos rectángulos.

Resuelve problemas

15 ▼▽▽ Se cae un poste de 14,5 m de alto sobre un edificio que se encuentra a 10 m de él. ¿Cuál es la altura a la que le golpea?



16 ▼▽▽ En la orilla del río Sena (París) hay una réplica a escala 1:4 de la Estatua de la Libertad que mide 11,5 m de altura. Halla la altura de la estatua de Nueva York.

En Cenicero, un pueblo riojano, hay una Estatua de la Libertad de 1,2 m. ¿Cuál sería la escala de esta con respecto a la de Nueva York?

17 ▼▼▽ ¿Cuál es la distancia entre el chico y la base de la torre (el chico ve la torre reflejada en el agua)?



Autoevaluación

¿Utilizas la semejanza para calcular longitudes desconocidas?

1 Un modelo de coche tiene una longitud de 4,20 m. Una maqueta suya mide 16,8 cm.

¿A qué escala está hecha?

2 Los lados de un triángulo miden 6 cm, 8 cm y 13 cm. Otro triángulo semejante a él tiene un lado mediano de 12 cm.

Halla las longitudes de sus otros dos lados.

3 Un avión quiere viajar, en línea recta, entre Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca. En un plano a escala 1:9 000 000, la distancia que medimos es de 26 cm.

¿Cuántos kilómetros recorrerá el avión?

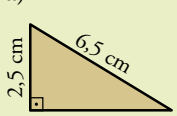
4 La regla mide 20 cm y está a 38 cm del borde de la mesa más cercano a la chica. Halla la altura de la caseta sabiendo que el tablero de la mesa está a 75 cm de altura y que la chica está a 7,6 m de la casa.



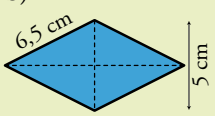
¿Dominas el teorema de Pitágoras y lo aplicas cuando conviene?

5 Halla el área de estos polígonos:

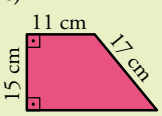
a)



b)



c)



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.